r

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELM228 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI 2

2024–2025 DÖNEMİ

DENEY 4

AA DEVRELERİNDE GÜÇ

Öğrencinin

Numarası : *210102002078*

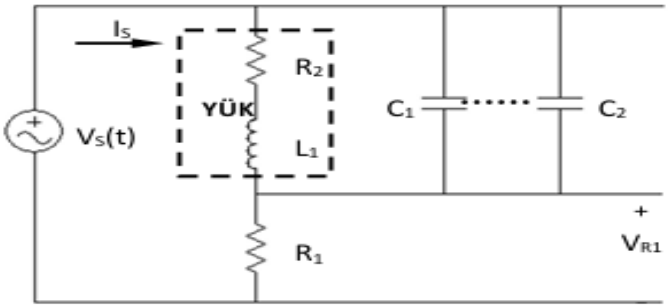
Adı Soyadı : *MUHAMMET ALİ AYVAZ*

1-Amaç

Bu deneyin amacı, alternatif akım (AA) devrelerinde **görünür güç (S)**, **aktif güç (P)**, **reaktif güç (Q)** ve **güç katsayısı (cos φ)** kavramlarını incelemektir. Deney kapsamında, RL yüküne paralel olarak farklı kapasitörlerin bağlanması durumunda kaynak akımı ve güç katsayısının nasıl değiştiği gözlemlenecek, böylece reaktif gücün kompanzasyonu ile güç katsayısının iyileştirilmesi uygulamalı olarak değerlendirilecektir.

.

2-Ön Çalışma



Şekil 1 Seri RL devre.

Tablo 1 Eleman değerleri

Empedans	Değer
R_2	500 Ω
R_1	10 Ω
L_1	33 mH
C_1	2.2 nF
C_2	22 nF
C_3	47 nF

Şekil 1

Bu bölümde, deney devresinde kullanılan bileşenlerin (R, L, C) teorik değerleri dikkate alınarak, alternatif akım devresinde **güç katsayısı (gf = cos(φ))** ve **akımın genliği (Is)** hesaplanmıştır.

İlk olarak, devrede kondansatör bulunmadığı durum için hesaplamalar yapılmıştır. Ardından C1, C2 ve C3 kondansatörleri sırayla yüke paralel bağlanarak her bir durumda kaynak akımı ve güç katsayısının nasıl değiştiği teorik olarak analiz edilmiştir. Bu hesaplamalar 3 farklı frekansta (2.5 kHz, 5 kHz, 7.5 kHz) tekrar edilmiştir.

Son olarak, aktif güç (P), reaktif güç (Q), görünür güç (S) ve güç faktörünün formülleri belirlenmiş, bu formüller doğrultusunda ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasına hazırlık yapılmıştır.

Devre multisim programında kaynak gerilimi peak to peak 10V ve frekansı da 2.kHz'den başlanıp 5kHz ve 7.5kHz'e kadar simüle edilmiştir.

$$P = S * \cos(\Phi) \qquad (1)$$

$$Q = S * \sin(\Phi) \qquad (2)$$

$$gf = \cos(\Phi) = \frac{R}{|Z|} \qquad (3)$$

$$S = V_{RMS} * I_{RMS} \qquad (4)$$

Yukardaki denklemlerden olan 1. denklem aktif güç (P), 2. denklem imajiner güç (Q), 3. denklem güç faktörü (gf) ve son denklem olan 4. denklem görünür güç (S) formülleridir.

$$w_0 = 2 * \pi * f \qquad (5)$$

$$X_L = j * w * L \qquad (6)$$

$$|Z| = \sqrt{(Reel)^2 + (\text{İ}majiner)^2} \qquad (7)$$

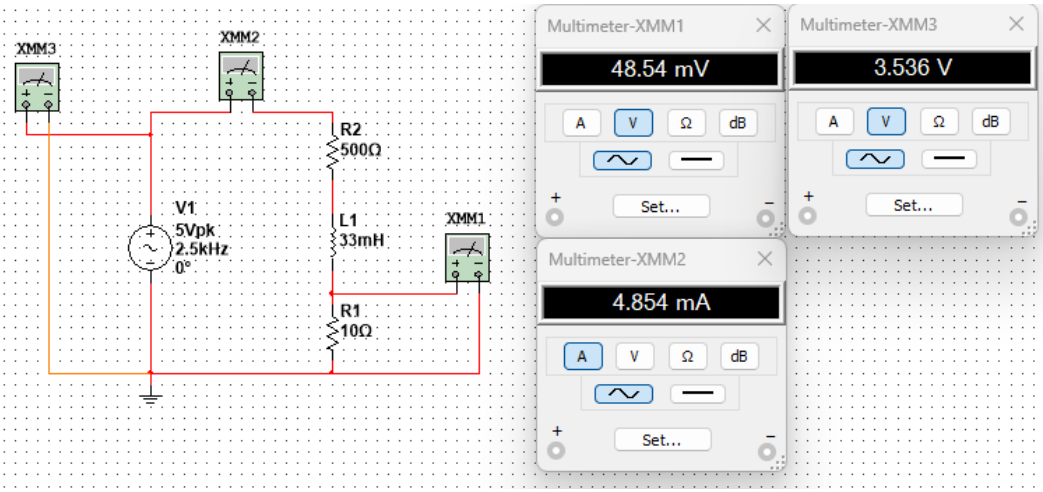
Yukarıda yer alan 5. denklemden $w_0 = 15708$ rad/sn gelir. 6. denklemden indüktörün empedansı bulunur. $X_L = j518.36\ \Omega$ olarak bulunur. Total empedans ise R_1 ve R_2 dirençlerini de ekleyerek $510 + j518.36\ \Omega$ olarak bulunur. Total empedansın büyüklüğübu bulmak için (|Z|) 7. denklem kullanılır ve $|Z| = 727.3\ \Omega$ bulunur.

$$V_{RMS} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} \qquad (8)$$

$$V = I * R \qquad (9)$$

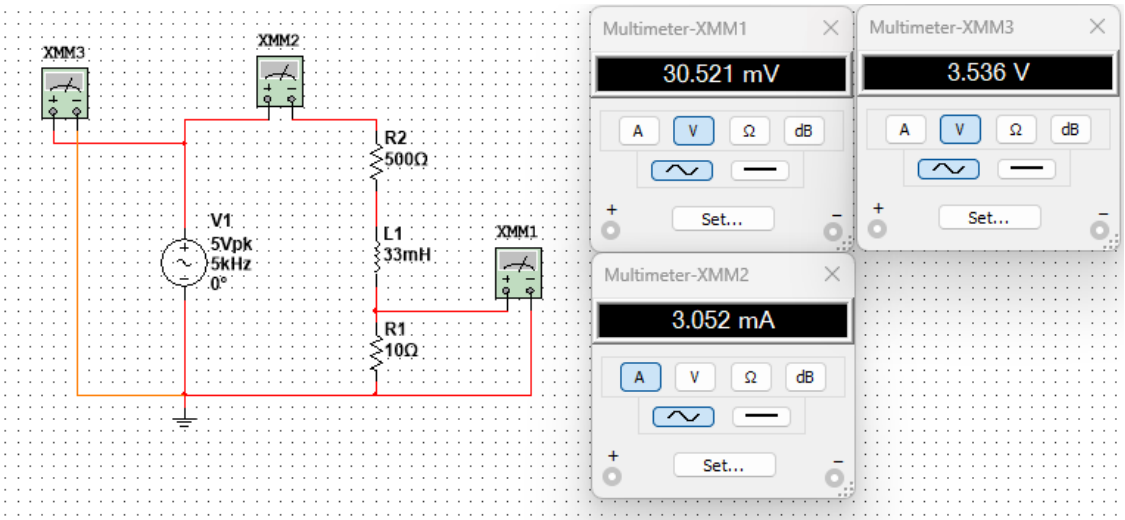
V_{RMS} değeri 8. denklemden 3.54V olarak hesaplanır. I_S değeri Ohm kanundan (9. denklem) 4.87mA olarak hesaplanır. gf değeri ise 3. denklemden 0.701 olarak bulunur

5kHz için ise 5. denklemden $w_0 = 31416$ rad/sn gelir. X_L değeri 5kHz için 6. denkleme göre $X_L = j1036.73\ \Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise 7. denklemden $|Z| = 1155.4\ \Omega$ olarak bulunur. Kaynağın akımı Ohm Kanunundan 9. denklemden 3.06mA olarak hesaplanır. 7.5kHz için ise 5. denklemden $w_0 = 47124$ rad/sn gelir. X_L değeri 7.5kHz için 6. denkleme göre $X_L = j1555.1\ \Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise 7. denklemden $|Z| = 1634.3\ \Omega$ olarak bulunur. Kaynağın akımı Ohm Kanunundan 9. denklemden 2.17 mA olarak hesaplanır.



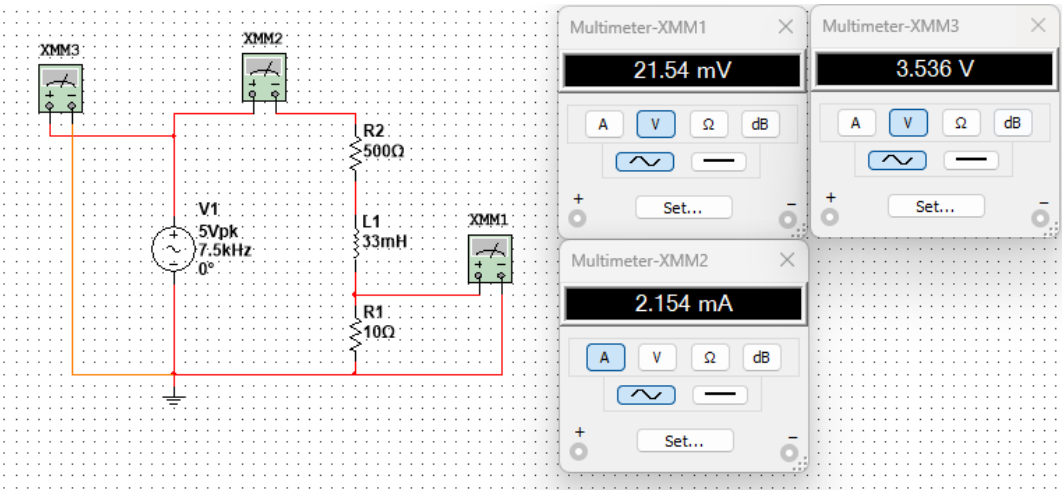
Şekil 1.1

Şekil 1.1'de istenen I_s değeri bilgisayar benzetim programının simülasyonunda 4.854 mA olarak ölçülmüştür. V_s voltajı 3.546V olarak ölçülmüştür. V_R voltajı 48.54 mV olarak ölçülmüştür.



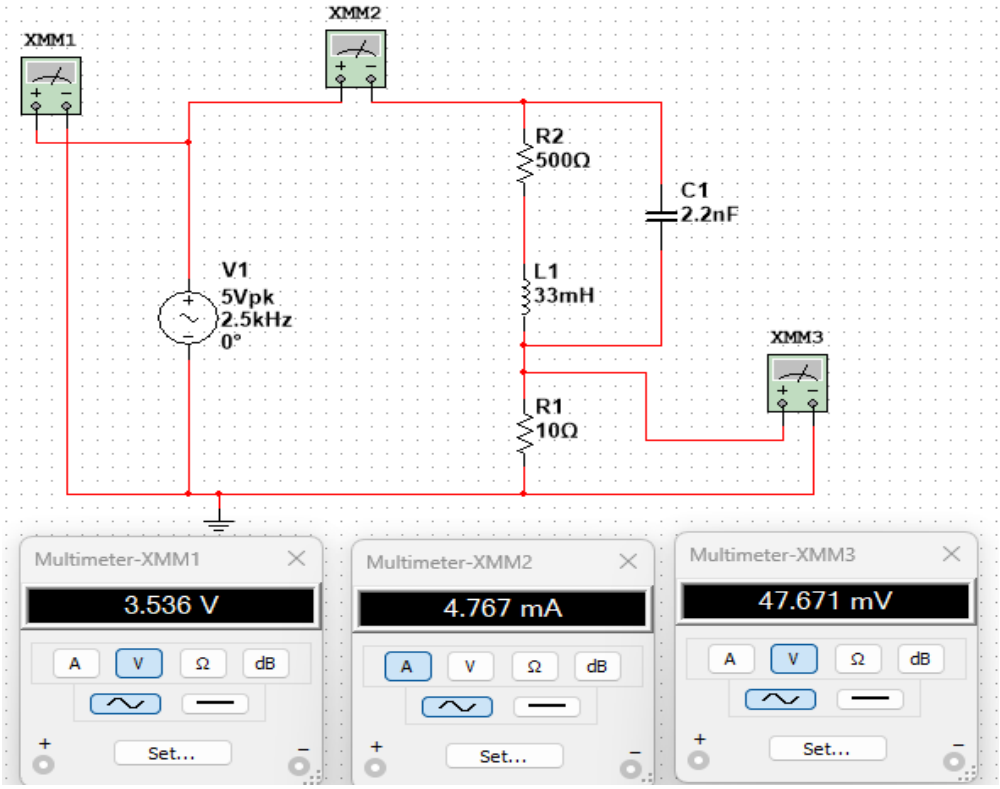
Şekil 1.2

Şekil 1.2'de istenen I_s değeri bilgisayar benzetim programının simülasyonunda 3.052 mA olarak ölçülmüştür. V_s voltajı 3.536V olarak ölçülmüştür. V_R voltajı 30.521 mV olarak ölçülmüştür.



Şekil 1.3

Şekil 1.3'de istenen I_s değeri bilgisayar benzetim programının simülasyonunda 2.154 mA olarak ölçülmüştür. V_s voltajı 3.536V olarak ölçülmüştür. V_R voltajı 21.54 mV olarak ölçülmüştür.

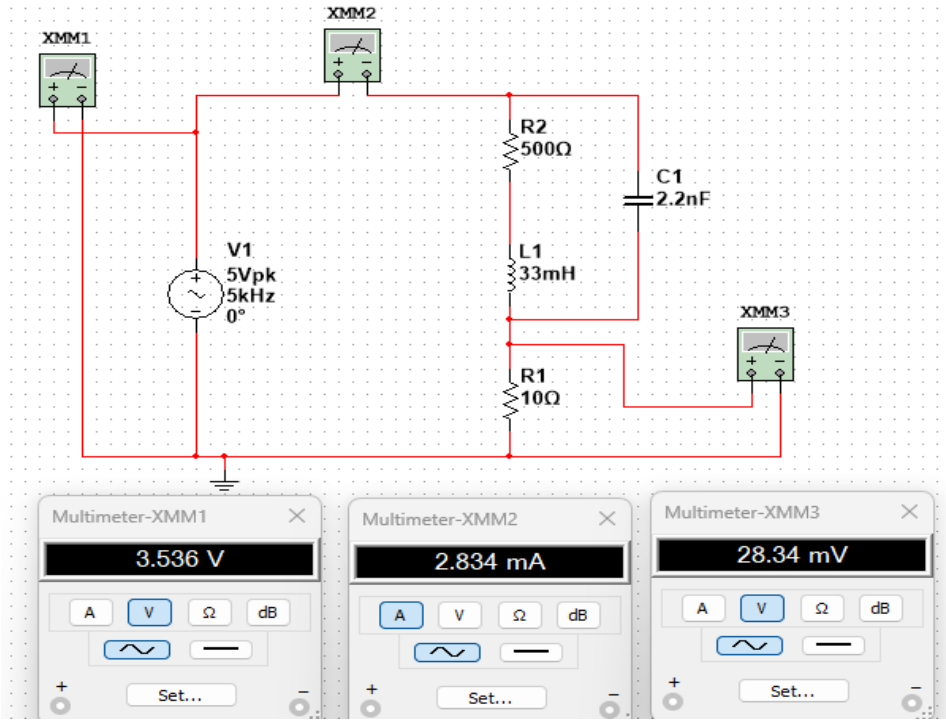


Şekil 2.1

Şekil 2.1'de deney föyünde olan ön çalışma kısmının 2. öncülünde istenildiği gibi kondansatörleri sırayla ekleyerek ve her defasında bir tane kondansatör olacak şekilde C_1 kondansatörü eklenerek simüle edilmiştir.

$$X_C = \frac{1}{j*w*C} \qquad (10)$$

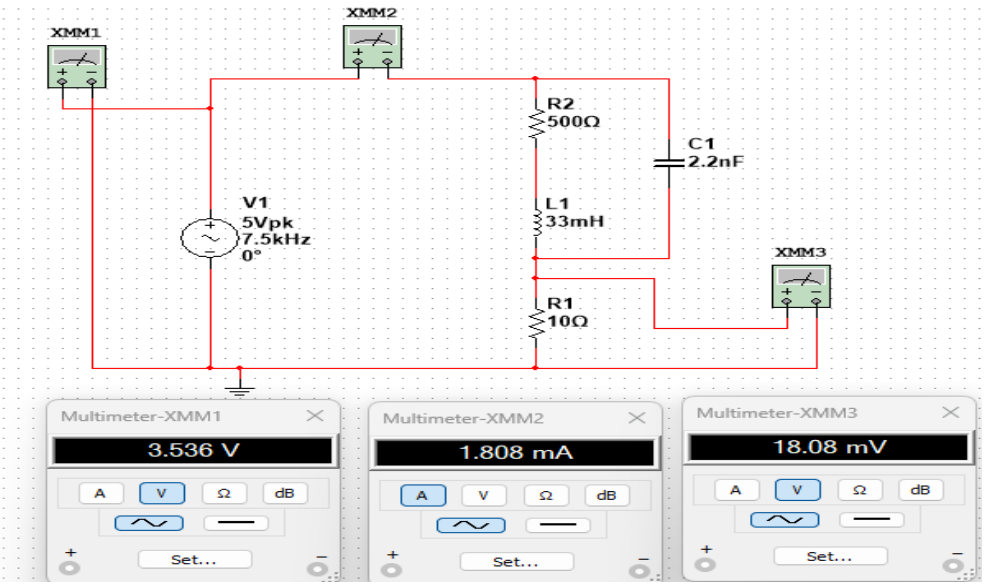
Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 2902.4\ \Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 642.6 - j212.3\ \Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 677.6\ \Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 5.23$ mA olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.948$ olarak hesaplanır.



Şekil 2.2

Şekil 2.2'de C_1 kondansatörü devrede iken frekans 5kHz'e yükseltilip simüle edilmiştir. Açısal frekans, frekans 5kHz'e yükseltildiğinden 5. denklem ile $w_0 = 31416$ rad/sn olarak hesaplanır.

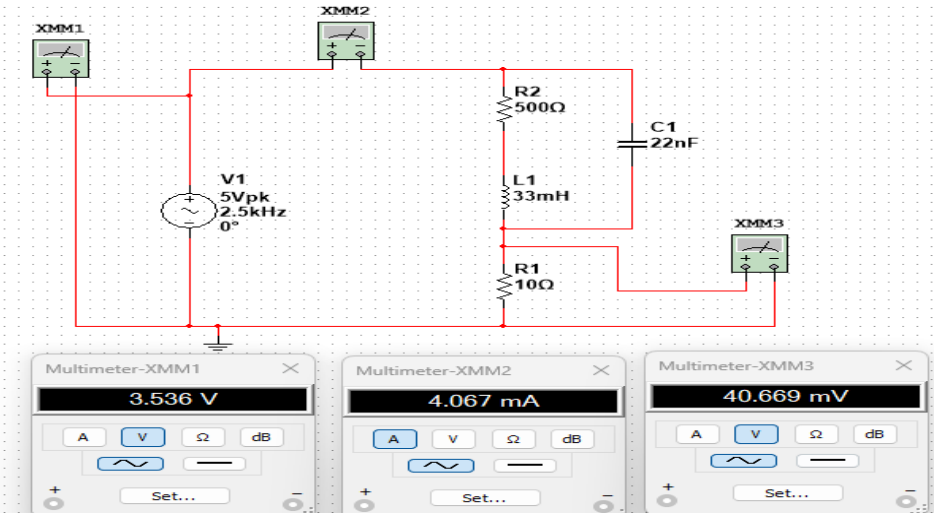
Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 1451.2\ \Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 696.3 - j259.4\ \Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 743.0\ \Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 4.76$ mA olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.937$ olarak hesaplanır.



Şekil 2.3

Şekil 2.3'te C_1 kondansatörü devrede iken frekans 7.5kHz'e yükseltilip simüle edilmiştir. Açısal frekans, frekans 7.5kHz'e yükseltildiğinden 5. denklem ile $w_0 = 47124$ rad/sn olarak hesaplanır.

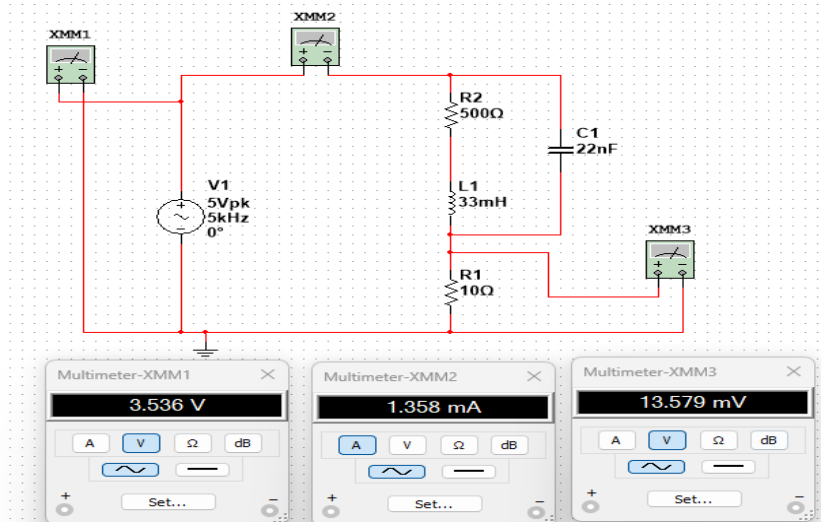
Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 966.5\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 797.2 - j346.1\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 869.3\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 4.07mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.917$ olarak hesaplanır.



Şekil 2.4

Şekil 2.4'de deney föyünde olan ön çalışma kısmının 2. öncülünde istenildiği gibi kondansatörleri sırayla ekleyerek ve her defasında bir tane kondansatör olacak şekilde C_2 kondansatörü eklenerek simüle edilmiştir.

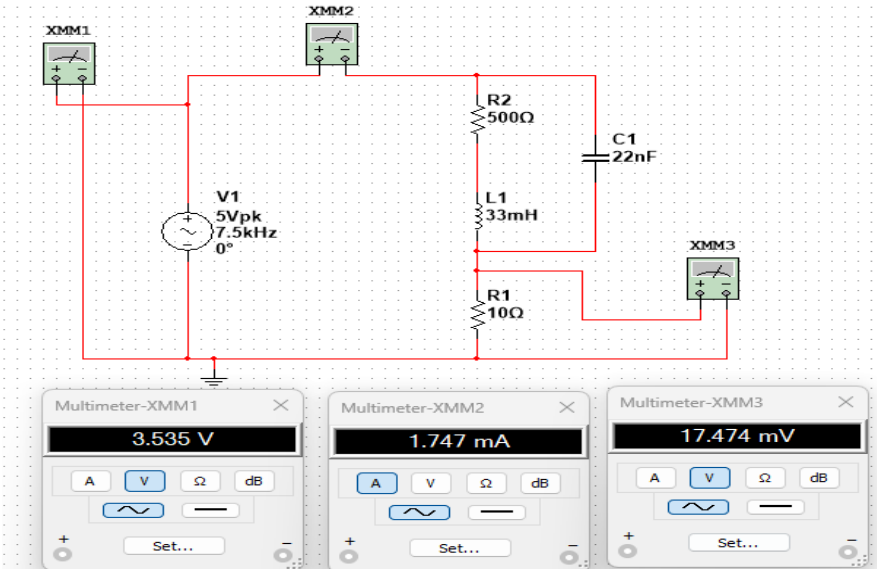
Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 290.2\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 346.4 - j150.6\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 377.8\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 9.37mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.917$ olarak hesaplanır.



Şekil 2.5

Şekil 2.5'te C_1 kondansatörü devrede iken frekans 5kHz'e yükseltilip simüle edilmiştir. Açısal frekans, frekans 5kHz'e yükseltildiğinden 5. denklem ile $w_0 = 31416$ rad/sn olarak hesaplanır.

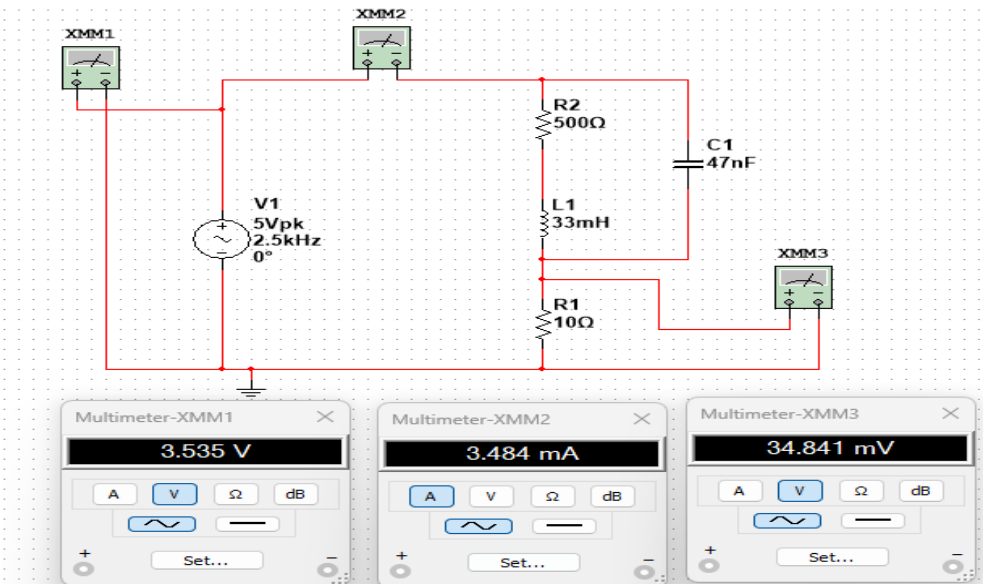
Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 145.1\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 186.7 - j66.5\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 198.2\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 17.9mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.942$ olarak hesaplanır.



Şekil 2.6

Şekil 2.6'da C_1 kondansatörü devrede iken frekans 7.5kHz'e yükseltilip simüle edilmiştir. Açısal frekans, frekans 7.5kHz'e yükseltildiğinden 5. denklem ile $w_0 = 47124$ rad/sn olarak hesaplanır.

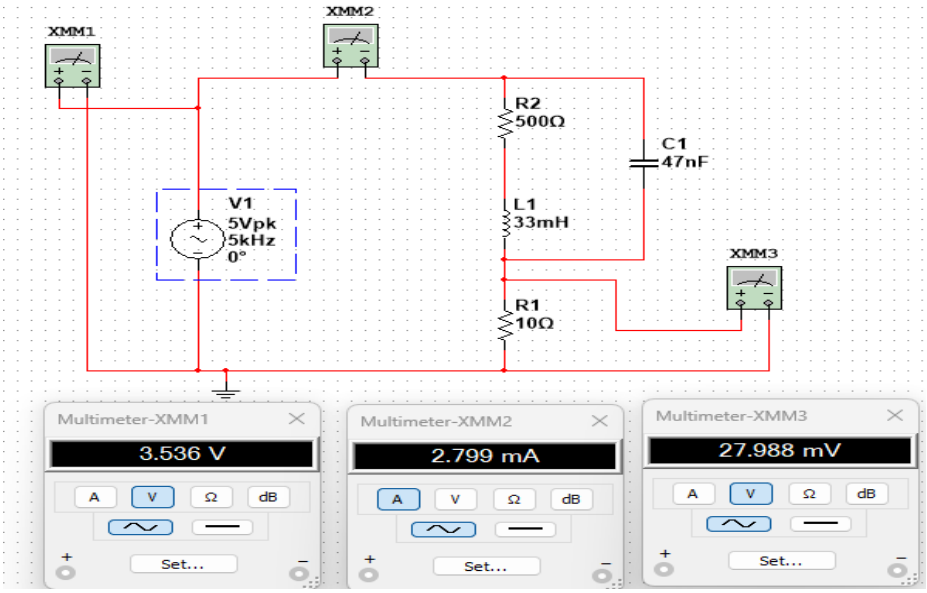
Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 96.7\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 127.6 - j36.2\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 132.6\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 26.7mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.962$ olarak hesaplanır.



Şekil 2.7

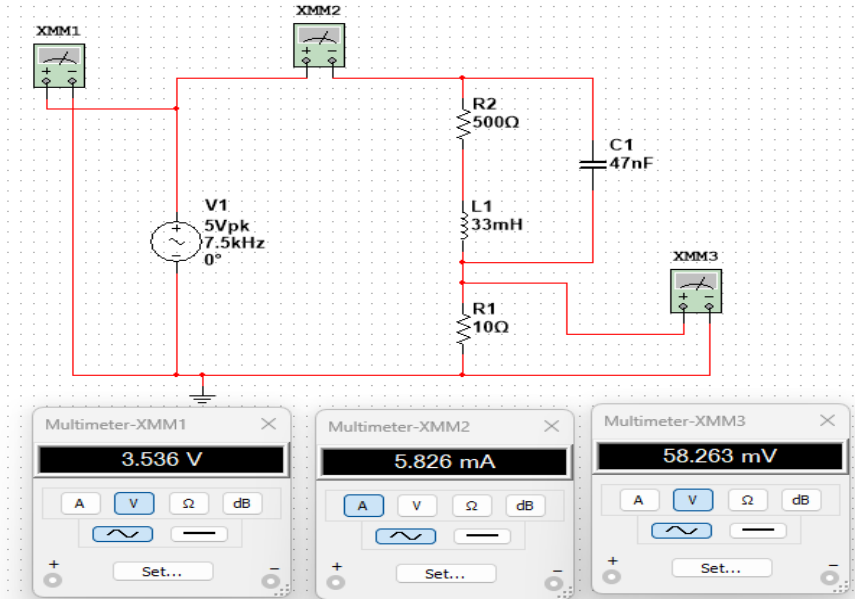
Şekil 2.7'de deney föyünde olan ön çalışma kısmının 2. öncülünde istenildiği gibi kondansatörleri sırayla ekleyerek ve her defasında bir tane kondansatör olacak şekilde C_3 kondansatörü eklenerek simüle edilmiştir.

Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 135.5\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 183.2 - j54.8\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 191.2\,\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 18.5mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.958$ olarak hesaplanır



Şekil 2.8

Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 68.0\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 94.6 - j27.8\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 98.6\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 35.9mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.960$ olarak hesaplanır



Şekil 2.9

Analitik sonuçlar için ise devrede yer alan kondansatörün empedansını 10. denklem ile $X_C = 45.4\,\Omega$ olarak hesaplanır. Total empedans ise $Z = 73.3 - j20.8\,\Omega$ olarak hesaplanır. |Z| ise 7. denklemden $|Z| = 76.2\,\Omega$ olarak hesaplanır. Kaynak akımı olan I_s değeri 9. denklem ile $I_s = 46.5mA$ olarak bulunur. gf ise 3. denklemden $gf = 0.962$ olarak hesaplanır

3-Yöntem

1. Kullanacağınız bobin ve kapasitör değerlerini LCR metreyi kullanarak belirleyiniz.

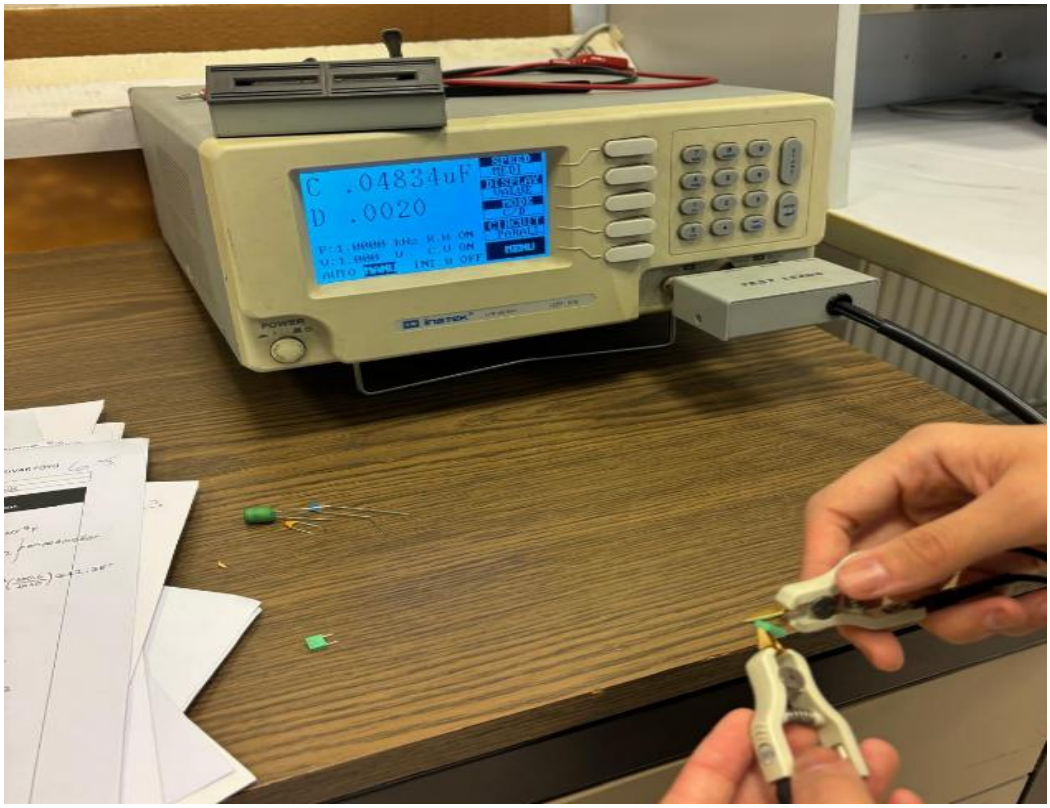
2. Şekil 1'de verilen devreyi yüke paralel bağlı kondansatör olmaksızın kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10V'a ve frekansını 2.5 kHz'e ayarlayınız.

3. V_s, V_{R1} gerilimlerini ve I_s Akımını multimetre yardımıyla ölçünüz ve raporunuza yazınız.

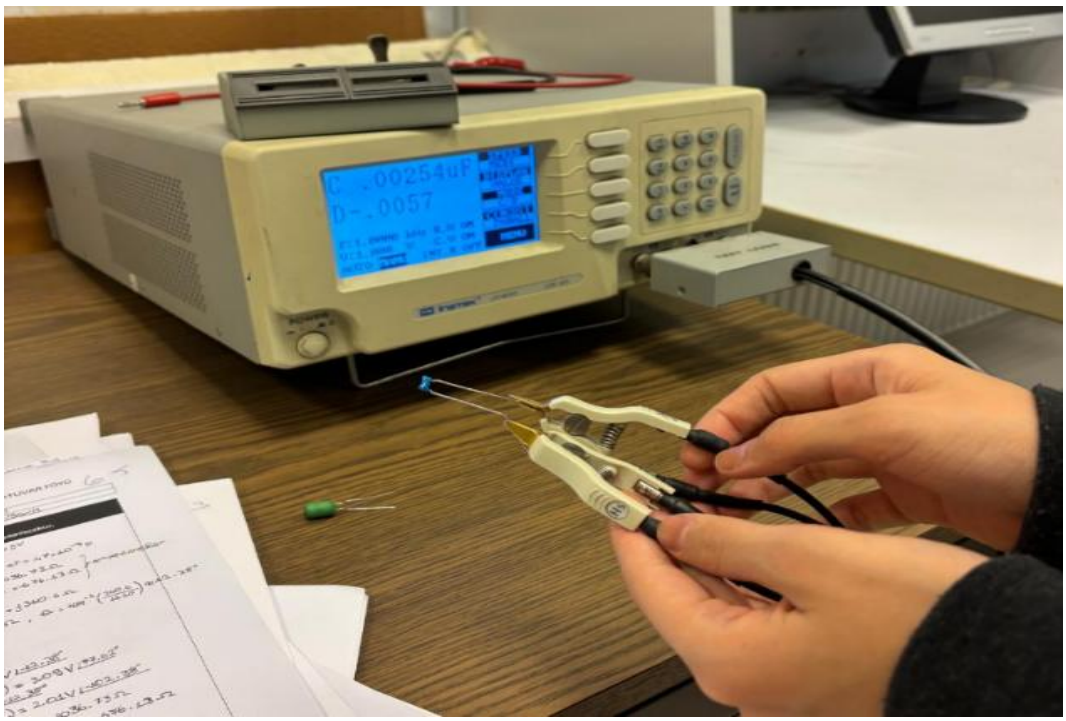
4. V_s, V_{R1} gerilimleri arasındaki faz farkını osiloskop yardımıyla ölçünüz ve raporunuza yazınız, bu aynı zamanda V_s ile I_s arasındaki faz farkıdır.

5. Şekil 1'**Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.** de verilen devreye C_1 kondansatörünü ekleyiniz. Yeni devre için 3. ve 4. adımda yapılan ölçümleri tekrarlayınız. Aynı işlemleri C_2 ve C_3 kondansatörleri için de tekrarlayınız. (her defasında devrede tek kondansatör bulunacak)

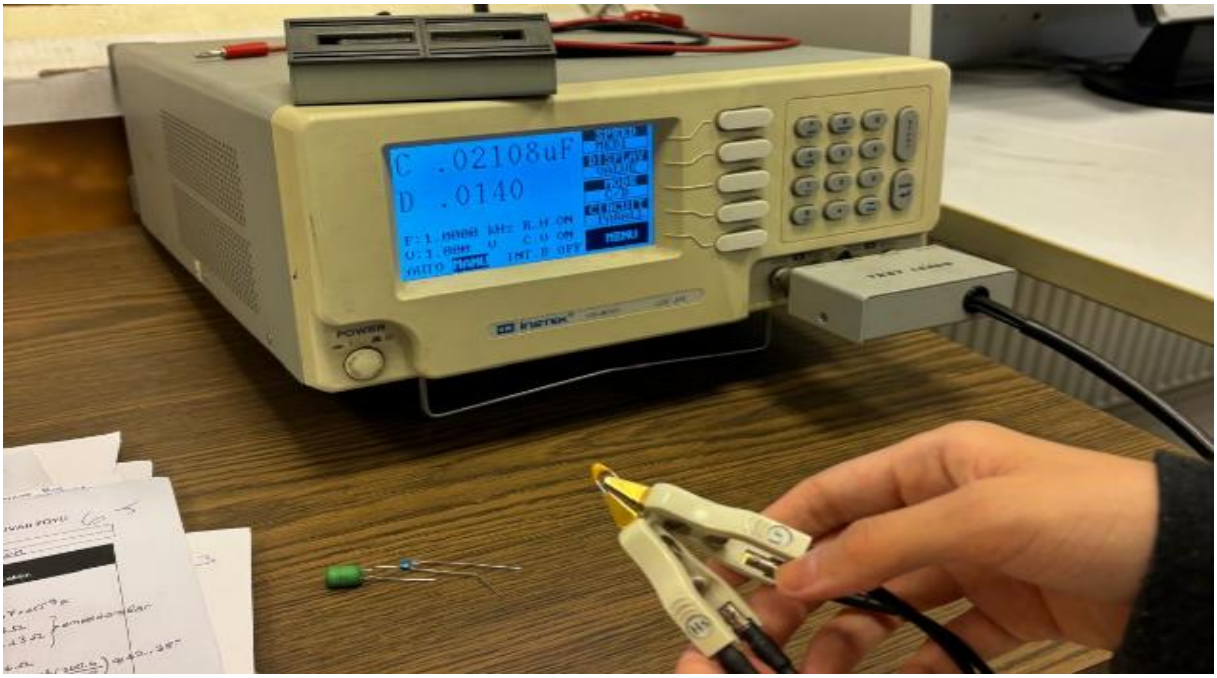
6. Kaynak frekansının 5kHz ve 7.5kHz değerleri için tüm ölçümleri tekrarlayınız.



Şekil 3.1

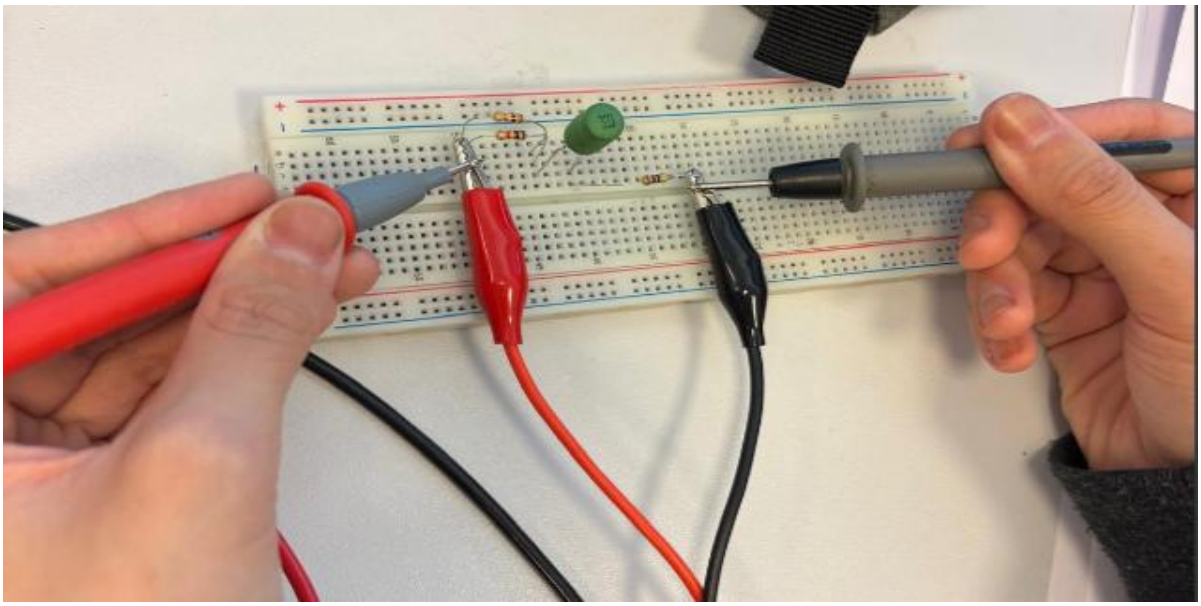


Şekil 3.2



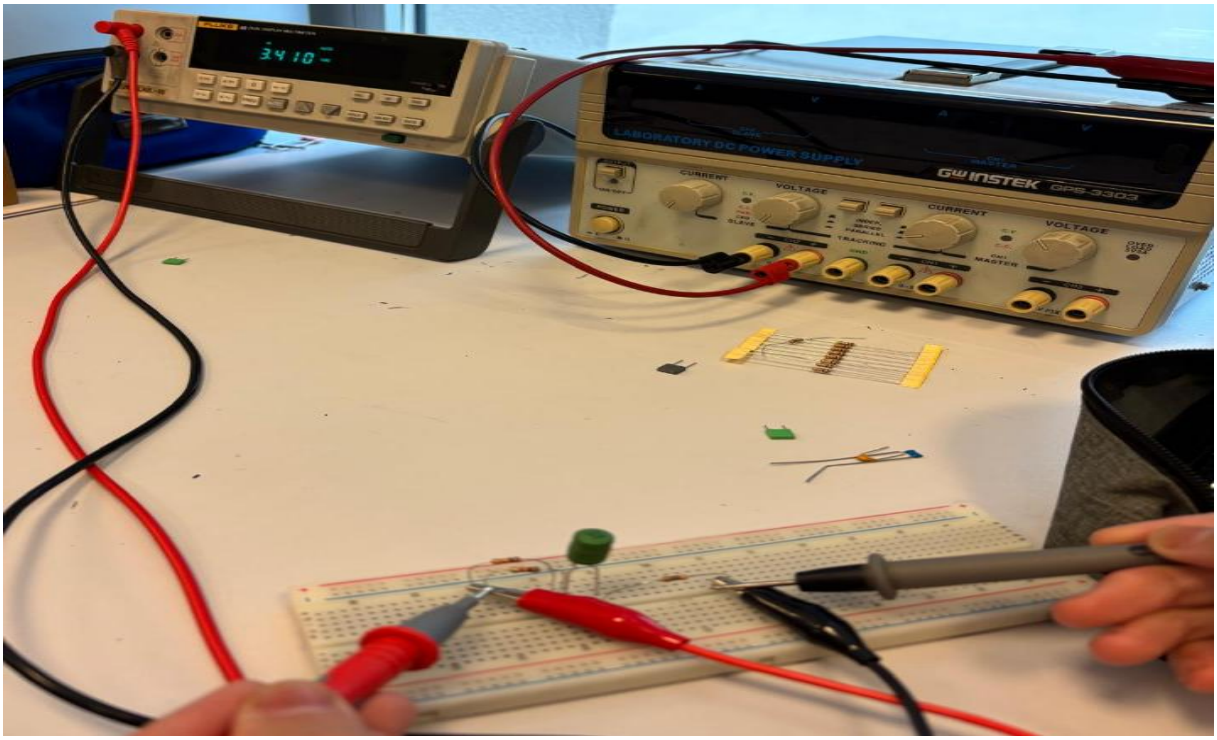
Şekil 3.3

Şekil 3.1, 3.2 ve 3.3'de kullandığımız bobin ve kapasitör değerleri LCR metre ile ölçülmüş ve not edilmiştir.



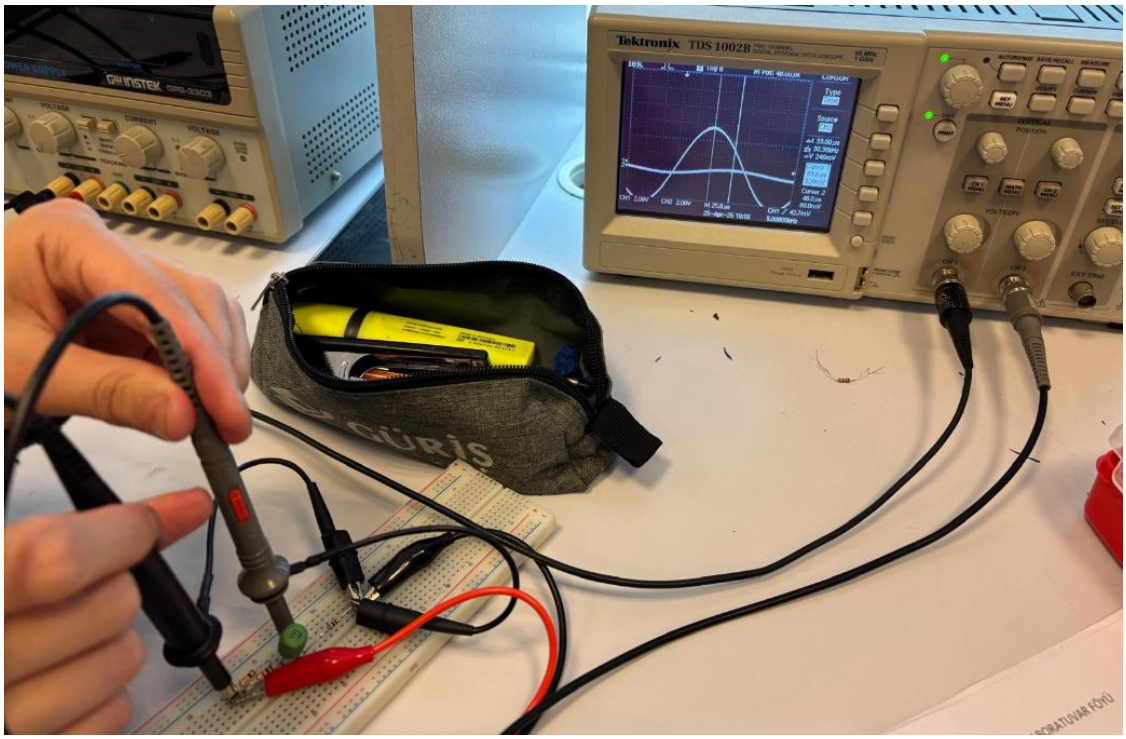
Şekil 3.4

Şekil 3.4'de devre kurulmuş olup 500 Ω direnç bulunmamasından ötürü 1k Ω'luk 2 tane direnç paralel bağlanıp 500 Ω direnç elde edilmiştir.



Şekil 3.5

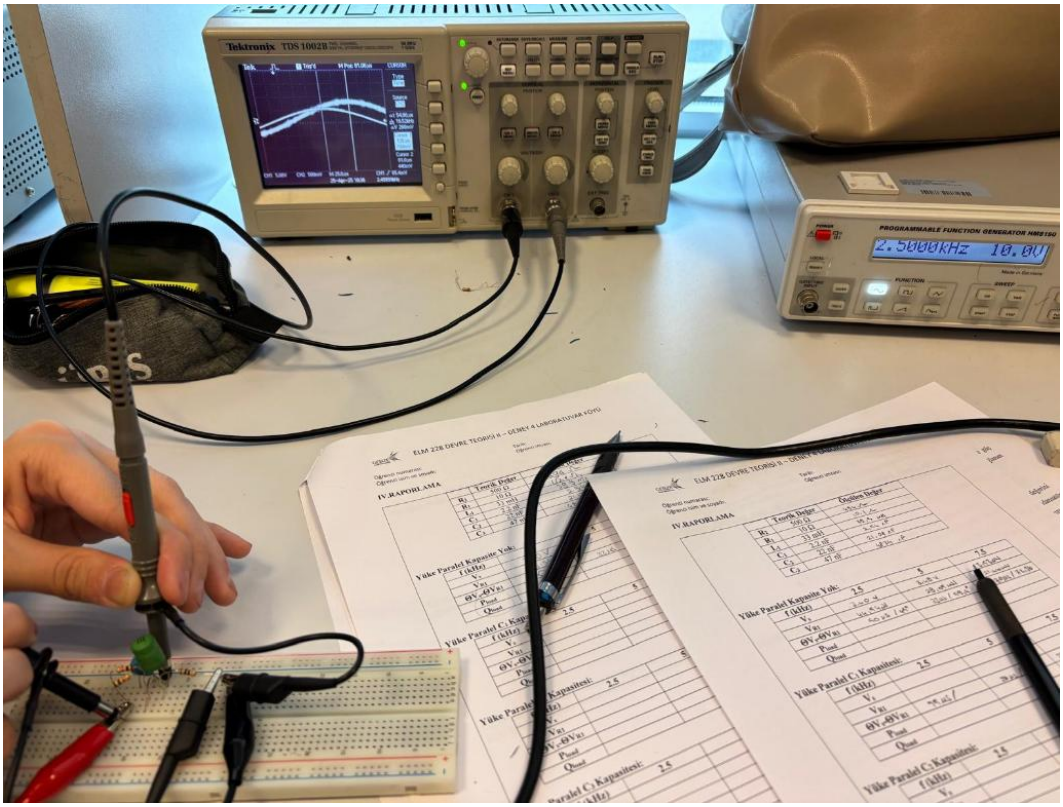
İlk olarak yüke paralel kapasitör olmadan V_S değeri multimetre ile paralel olarak şekil 3.5'teki gibi ölçülmüştür. Değer $V_S = 3.40\ V$ olarak ölçülmüştür. V_{R1} değeri ise $V_{R1} = 44.54\ mV$ olarak ölçülmüştür.



Şekil 3.6

V_{R1} ve V_S gerilimleri arasındaki faz farkı için ise osiloskop yardımıyla osiloskopun toprak uçlarını devrenin en sonuna, kırmızı uçlarını ise CH1 ucunu V_S 'e diğer ucunu ise V_{R1}'e bağlanıp faz farkı 45^0 olarak hesaplanmıştır. Şekil 3.6, 5kHz iken ölçülen faz farkı görselidir. 5kHz' de $V_S = 3.49\ V, V_{R1} = 29.65\ mV$ olarak ölçülmüştür.

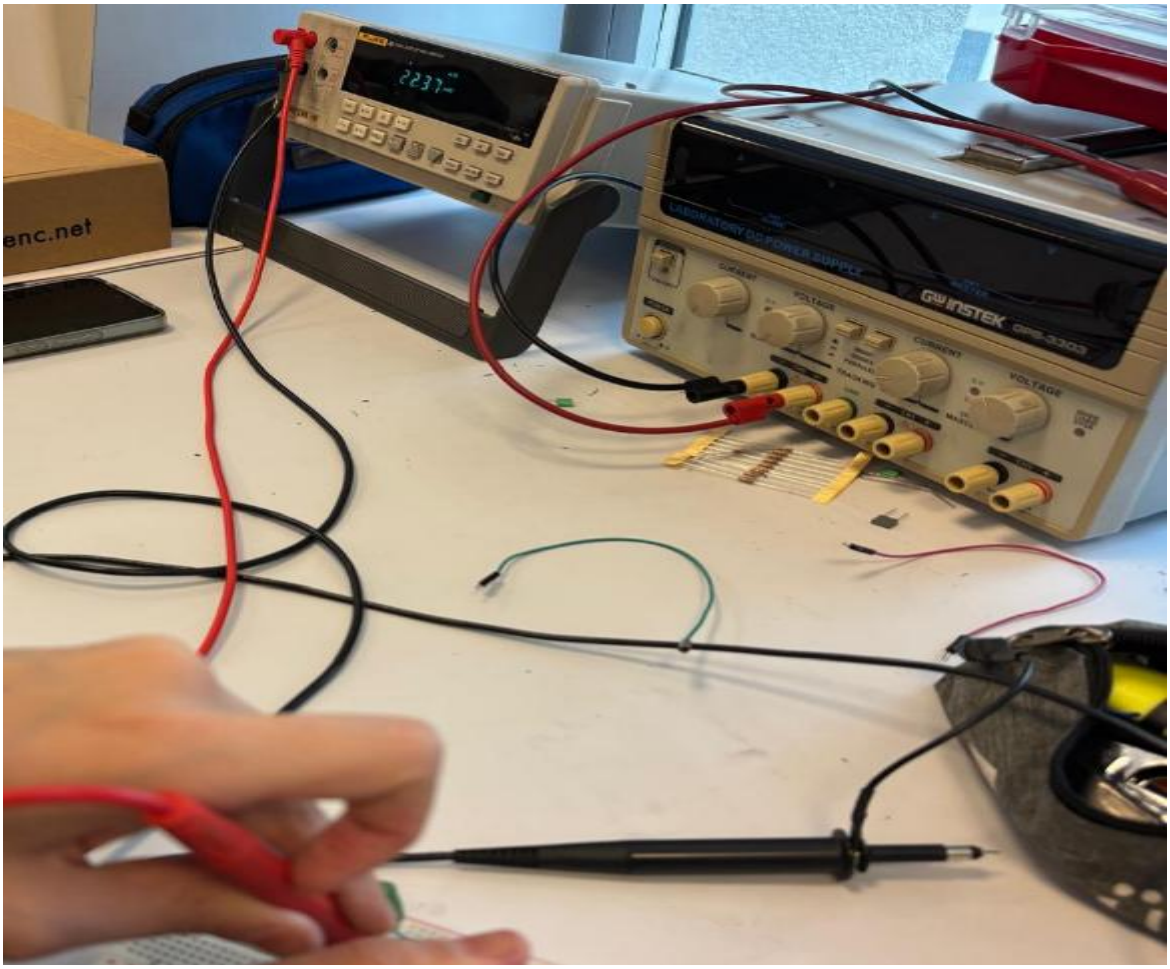
Sinyal jeneratörü 5kHz'de iken faz farkı 61.2^0 olarak ölçülmüştür. 7.5kHz' de $V_S = 3.530\ V$, $V_{R1} = 21.46\ mV$ olarak ölçülmüştür. Faz farkı ise 72.36^0 olarak ölçülmüştür.



Şekil 3.7

İkinci olarak yüke paralel kapasitör C_1 iken V_S değeri multimetre ile paralel olarak $V_S = 3.4V$ ölçülmüştür. V_{R1} değeri ise $V_{R1} = 43.42\ mV$ olarak ölçülmüştür.

V_{R1} ve V_S gerilimleri arasındaki faz farkı için ise osiloskop yardımıyla osiloskopun toprak uçlarını devrenin en sonuna, kırmızı uçlarını ise CH1 ucunu V_S 'e diğer ucunu ise V_{R1}'e bağlanıp faz farkı 49.5^0 olarak ölçülmüştür. Şekil 3.7'de osiloskop ile 2.5kHz iken ölçülen faz farkı görselidir. 5kHz' de $V_S = 3.495\ V$, $V_{R1} = 22.37\ mV$ olarak ölçülmüştür. Sinyal jeneratörü 5kHz'de iken faz farkı 64.8^0 olarak ölçülmüştür. 7.5kHz' de $V_S = 3.528\ V$, $V_{R1} = 17.87\ mV$ olarak ölçülmüştür. Faz farkı ise 67.5^0 olarak ölçülmüştür.

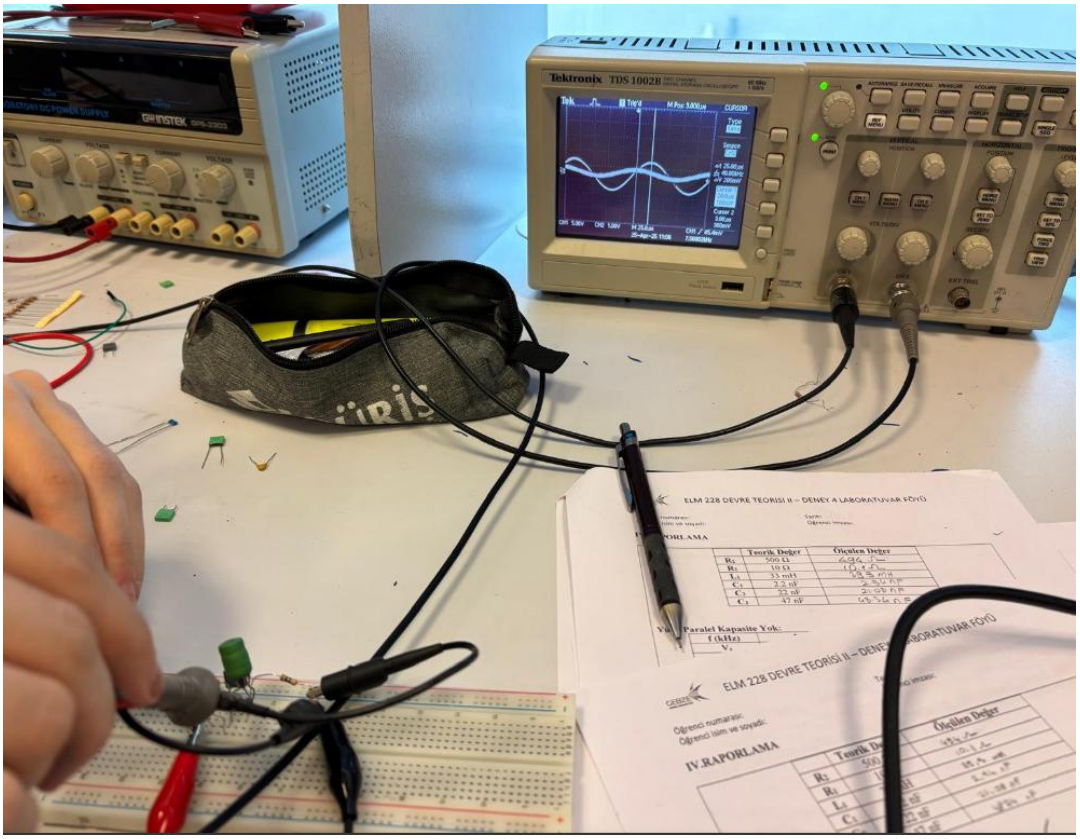


Şekil 3.8

Şekil 3.8'de yüke paralel kapasitör C_1 iken ve sinyal jeneratöründe 5kHz var iken çekilen multimetre görüntüsüdür.

Üçüncü olarak yüke paralel kapasitör C_2 iken V_S değeri multimetre ile paralel olarak $V_S = 3.403\ V$ ölçülmüştür. V_{R1} değeri ise $V_{R1} = 42.70\ mV$ olarak ölçülmüştür.

V_{R1} ve V_S gerilimleri arasındaki faz farkı için ise osiloskop yardımıyla osiloskopun toprak uçlarını devrenin en sonuna, kırmızı uçlarını ise CH1 ucunu V_S 'e diğer ucunu ise V_{R1}'e bağlanıp faz farkı 37.54^0 olarak ölçülmüştür. 5kHz' de $V_S = 3.495\ V$, $V_{R1} = 17.29\ mV$ olarak ölçülmüştür. Sinyal jeneratörü 5kHz'de iken faz farkı 15.12^0 olarak ölçülmüştür. 7.5kHz' de $V_S = 3.526\ V$, $V_{R1} = 26.5\ mV$ olarak ölçülmüştür. Faz farkı ise 51.1^0 olarak ölçülmüştür.



Şekil 3.9

Son olarak yüke paralel kapasitör C_3 iken V_S değeri multimetre ile paralel olarak $V_S = 3.405\ V$ ölçülmüştür. V_{R1} değeri ise $V_{R1} = 32.95\ mV$ olarak ölçülmüştür.

Şekil 3.9'da yüke paralel kapasitör C_3 iken ölçülen faz açısının görüntüsüdür. V_{R1} ve V_S gerilimleri arasındaki faz farkı için osiloskop yardımıyla, osiloskopun toprak uçlarını devrenin en sonuna, kırmızı uçlarını ise CH1 ucunu V_S 'e diğer ucunu ise V_{R1}'e bağlanıp faz farkı 10.5^0 olarak ölçülmüştür. 5kHz' de $V_S = 3.492\ V$, $V_{R1} = 26.32\ mV$ olarak ölçülmüştür. Sinyal jeneratörü 5kHz'de iken faz farkı 52^0 olarak ölçülmüştür. 7.5kHz' de $V_S = 3.51\ V$, $V_{R1} = 53.18\ mV$ olarak ölçülmüştür. Faz farkı ise 78.84^0 olarak ölçülmüştür.

$$P_{load} = V_S * I * cos(\phi) \qquad (11)$$

$$Q_{load} = V_S * I * sin(\phi) \qquad (12)$$

Denklem 11 ve denklem 12 ile P_{load} ve Q_{load} bulunur. ϕ ifadesi ölçtüğümüz faz farkı derecesini ifade eder. Ekler kısmında yer alan paraflı kağıtta tüm frekans değerlerinde ve tüm kapasitör değerlerinde hesaplanan P_{load} ve Q_{load} değerleri bulunur.

Yorumlar:

Bu deneyde, alternatif akım (AC) devrelerinde **görünür, aktif ve reaktif güç kavramları** ile **güç katsayısı (cos φ)** uygulamalı olarak incelenmiştir. RL tipi bir yükün paraleline farklı değerlerde kondansatörler bağlanarak, sistemin **reaktif gücü azaltma** ve **güç faktörünü iyileştirme** yeteneği gözlemlenmiştir.

Deney sonuçlarına göre:

- Kondansatör eklenmediğinde sistemin güç katsayısı düşük kalmış, reaktif güç yüksektir.
- Kondansatör bağlandıkça, özellikle C3 gibi daha yüksek kapasiteli elemanlarla, **güç katsayısı 0.96'lara kadar yükselmiş**, bu da daha verimli bir güç iletimi anlamına gelmiştir.
- Aynı zamanda kaynak akımının genliği de artarak yükte daha fazla aktif güç çekilmesini sağlamıştır.
- Faz farkı azaldıkça reaktif güç düşmüş, sistem daha **aktif güç odaklı** çalışmıştır.

Sonuç olarak, **reaktif bileşenlerin uygun kompanzasyonu** ile hem enerji kayıpları azaltılabilir hem de kaynak üzerindeki yük hafifletilebilir. Bu deney, güç sistemlerinin verimli çalışması için **güç faktörü düzeltmesinin** önemini açık bir şekilde ortaya koymuştur

Kaynakça

Nilsson, J. W., & Riedel, S. A. (2015). *Electric Circuits* (10th ed.). Pearson.
→ Alternatif akım teorisi, empedans ve paralel devre çözümlemeleri.

AC Devrelerde GÜÇ

https://muhendislik.amasya.edu.tr/media/15858/deney-3.pdf

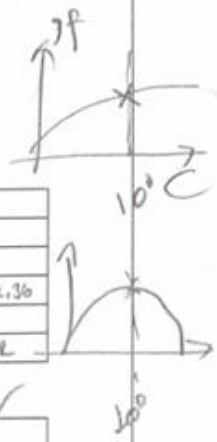
Ekler:

ELM 228 DEVRE TEORİSİ II – DENEY 4 LABORATUVAR FÖYÜ

Öğrenci numarası: 210202002078 Tarih: 29.04.2025
Öğrenci isim ve soyadı: Muhammet Ali Açıkel Öğrenci imzası:

IV.RAPORLAMA

	Teorik Değer	Ölçülen Değer
R_2	500 Ω	494 Ω
R_1	10 Ω	10.1 Ω
L_1	33 mH	29,5 mH
C_1	2.2 nF	2,54 nF
C_2	22 nF	21,08 nF
C_3	47 nF	48,34 nF



Yüke Paralel Kapasite Yok:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s	3,40 V	3,49 V	3,530 V
V_{R1}	44,54 mV	29,09 mV	21,40 mV
ΘV_s-ΘV_{R1}	50 µs / 45°	34 µs / 61,2°	26,80 µs / 72,36
P_{load}	11,57 mW	5,131 mW	1,921 mW
Q_{load}	11,74 mVAR	9,33 mVAR	7,24 mVAR

S = 16,49 mVA

Yüke Paralel C_1 Kapasitesi:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s	3,4 V	3,499 V	3,528 V
V_{R1}	68,42 mV	22,37 mV	17,87 mV
ΘV_s-ΘV_{R1}	95 µs / 19,8°	30 µs / 66,8°	25 µs / 67,5°
P_{load}	0,0109 W	4,21 mW	2,44 mW
Q_{load}	0,012 VAR	8,8621 mVAR	5,89 mVAR

Yüke Paralel C_2 Kapasitesi:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s	3,493 V	3,493 V	3,526 V
V_{R1}	42,20 mV	17,28 mV	26,8 mV
ΘV_s-ΘV_{R1}	27,96°	15,2°	8,9
P_{load}	0,0109 W	4,58 mW	3,868 mW
Q_{load}	8,432 mVAR	1,238 mVAR	4,79 mVAR

Yüke Paralel C_3 Kapasitesi:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s	3,408 V	3,492 V	3,51 V
V_{R1}	32,95 mV	20,32 mV	58,18 mV
ΘV_s-ΘV_{R1}	10,5°	59°	48,86°
P_{load}	0,11 W	6,019 mW	3,857 mW
Q_{load}	2,61 mVAR	7,20 mVAR	0,0200 mVAR

6

ELM 228 DEVRE TEORİSİ II – DENEY 4 LABORATUVAR FÖYÜ

Öğrenci numarası: 2101020020 78 Tarih: 25.04.2025
Öğrenci isim ve soyadı: Muhammet Ali Ayvaz Öğrenci imzası: [illegible]

1.Yüke paralel Kondansatör değerinin büyümesi ile Akım genliğinin değişimi arasındaki ilişkiyi yorumlayınız:

Yüke bağlanan kondansatörün değeri arttıkça devredeki toplam reaktif bileşen azalır. Bu durum, devrenin empedansını düşürerek kaynaktan çekilen akımın genliğini arttırır. Özellikle RL devrelerde kondansatörün kapasitif etkisi ile endüktif reaktans birbirini dengeleyerek daha düşük toplam empedans ve daha yüksek akım sağlar. Bu nedenle, kondansatör değeri büyüdükçe akım genliği artar.

2.Yüke paralel Kondansatör değeri ile Kaynak frekansının değişimi arasındaki ilişkiyi yorumlayınız:

Frekans arttıkça kapasitörün reaktansı azalır. ($X_C = \frac{1}{2\pi fC}$) bu da kapasitörün devrede daha etkili olmasını sağlar. Aynı kondansatör, yüksek frekansta daha fazla reaktif güç kompanse eder. Bu nedenle, frekans arttıkça daha düşük kondansatör değerleriyle benzer etki elde edilebilir.

f=5 kHz değerinde gf = 1 değerini sağlamak için yüke paralel bağlanması gereken kondansatör değerini hesaplayınız: (İşlem Adımlarınızı açıklayınız.)

Devrenin reaktif bileşenini sıfırlamak için $X_L = X_C$ gf = 1 elde etmek.

$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 5000 \cdot 0.033 = 1037\,\Omega$

$X_L = X_C \qquad X_C = \frac{1}{2\pi fC}$

$C = \frac{1}{2\pi \cdot 5000 \cdot 1036.7} = 3{,}07 \cdot 10^{-8}\,F = 30.7\,nF$

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı: